

The logo consists of the letters 'FAPS' in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid green square. The background of the slide is a photograph of a modern industrial manufacturing environment with large, blue and white machines. One machine in the foreground has a monitor and keyboard attached to it, and another machine to the right has a warning sign that says 'Eingreifen verboten' (No intervention).

FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionstechnik II/III

Übungseinheit 15 - Elektronikproduktion

Nils Thielen, M.Sc.

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
UE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	30.04.2024	
UE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			07.05.2025	
UE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			14.05.2025	
UE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			21.05.2025	
UE 5	Werkzeugmaschinen			28.05.2025	
UE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			04.06.2025	
UE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	28.05.2025	
UE 8	Gießverfahren			04.06.2025	
UE 9	Werkstoffe			18.06.2025	
UE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			25.06.2025	
UE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	18.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
UE 12	Batteriemontage (nur PT III)			25.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
UE 13	Montagetechnologien			02.07.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
UE 14	Elektromaschinenbau			09.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
UE 15	Elektronikproduktion			16.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
UE 16	Robotik			23.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

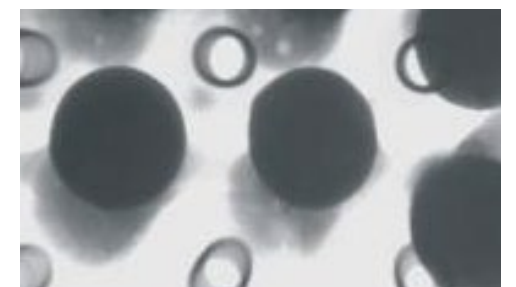
Die Vorlesungseinheit „Elektronikproduktion“ gibt einen Überblick über die Fertigungsschritte von elektronischen Baugruppen.

Innovationen moderner Produkte werden häufig durch deren elektronische Module bestimmt.

Die Beherrschung der Montageprozesse ist aufgrund der hohen Funktionsintegration und der damit verbundenen starken Miniaturisierung sowie des hohen Kostendrucks für den Erfolg am Markt entscheidend.

Nach einem Besuch dieser Vorlesungseinheit sollten Sie in der Lage sein:

- die wesentlichen Herstellungsverfahren und den Aufbau von Schaltungsträgern darstellen zu können;
- die wichtigsten Bauelementformen unterscheiden zu können;
- die grundlegenden Prozess-Technologien und -Anlagen erklären zu können;
- Methoden der Qualitätssicherung zu beherrschen sowie
- alternative Schaltungsträgertechnologien zu kennen.

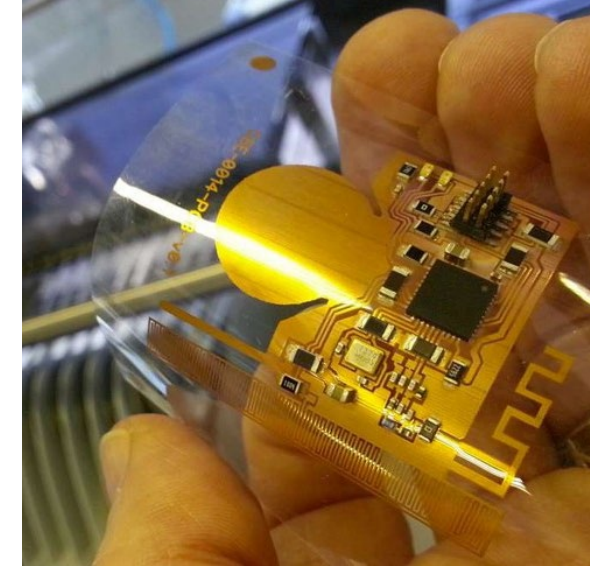


Die Montage elektronischer Baugruppen setzt sich aus den Prozessschritten Verbindungsmedium auftragen, Bauelemente bestücken, Löten und Testen zusammen.

■ Wiederholung der wichtigsten Vorlesungsinhalt

- Einführung in die Elektronikproduktion
- Herstellung und Montage von Schaltungsträgern
- SMT und THT-Prozessketten und Einsatz von Verbindungsmedien
- Komponentenbestückung
- Verbindungstechnik
- Qualitätssicherung
- Exkurs: Leistungselektronik
- Aktuelle Forschungsthemen

■ Fragen zur Prüfungsvorbereitung

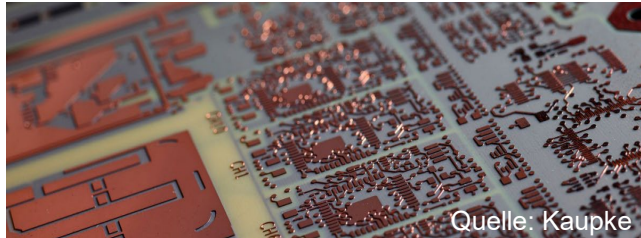


FR4 ist das Standardmaterial für Leiterplatten in der Elektronikproduktion.

Anorganische Werkstoffe

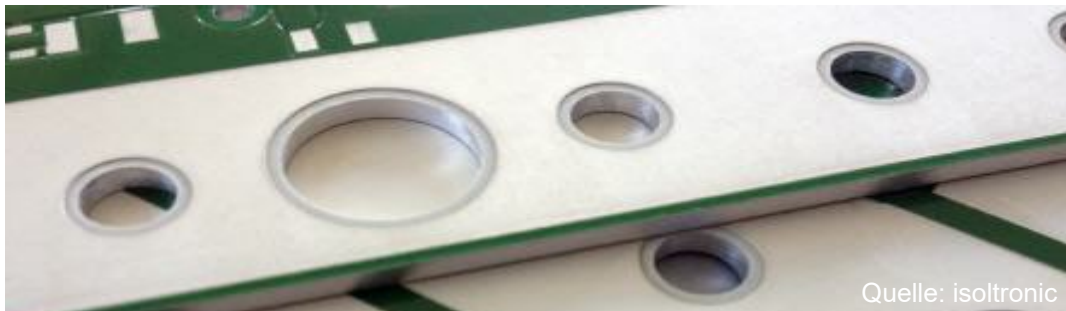
Keramische Werkstoffe

- **Dickschichttechnik:** Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid, Siliziumcarbid
- **Dünnschichttechnik:** Aluminiumoxid, Aluminiumnitrid, Glas, Silizium
- Aluminiumoxid-Pulver



Metallische Werkstoffe

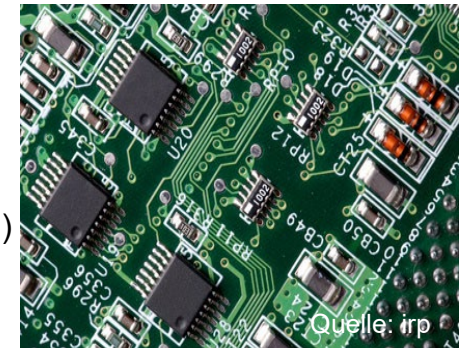
- **Metallkern-Leiterplatten:** Aluminium, Stahl mit geeigneten isolierenden Überzügen



Organische Werkstoffe

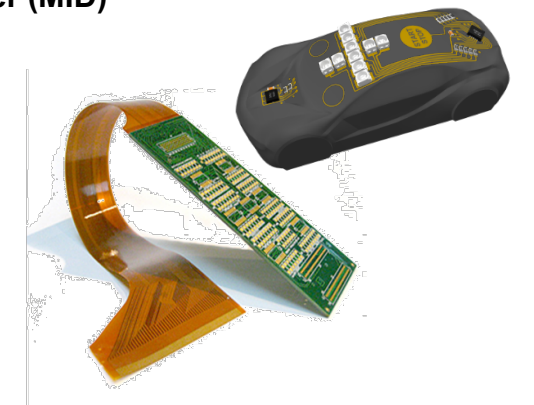
Duroplastische Werkstoffe

- **Organische Werkstoffe** mit Verstärkung:
 - FR2 (Papier)
 - FR4 (Epoxidharz-Glasgewebe);
FR = flame retardant (flammenhemmend)
 - **Polyimid** (flexible Schaltungsträger)



Thermoplastische Werkstoffe

- **Spritzgegossene Schaltungsträger (MID)**
 - Polyethylenterephthalat (PET)
 - Polybutylenterephthalat (PBT)
 - Polyamid (PA)
- **Flexible Schaltungsträger**
 - Polyetheretherketon (PEEK)
 - Polyethylenaphthalat (PEN)
 - Liquid Crystal Polymer (LCP)

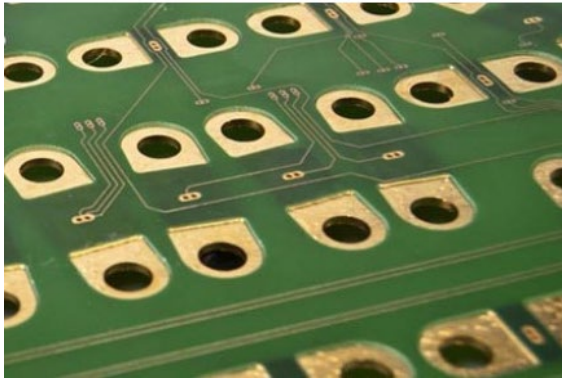


In welche zwei Hauptgruppen lassen sich Materialien für Leiterplatten einteilen? Werden thermoplastische Materialien hauptsächlich im Reflow-Verfahren gelötet? Begründen Sie Ihre Antwort.

Eine elektronische Baugruppe besteht aus der Leiterplatte, dem Schaltungsmuster und den elektronischen Bauteilen.

PCB (Printed Circuit Board)

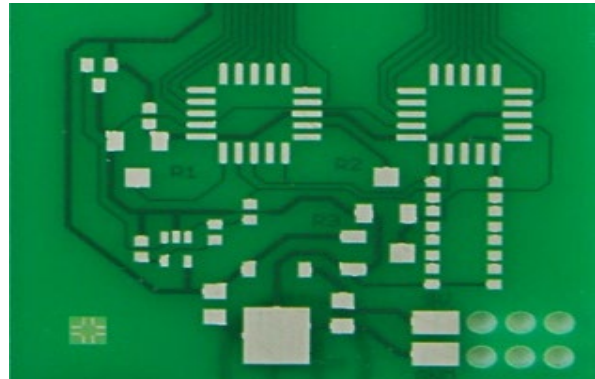
Substratmaterial fest, flexibel, 3D



Aufbau und Eigenschaften:

- Aufbau aus Substrat, Lötstopplack und Leiter
- Meist mehrlagiger Aufbau
- Elektrische Isolierung der Leiterbahnen
- Mechanische Fixierung der Komponenten

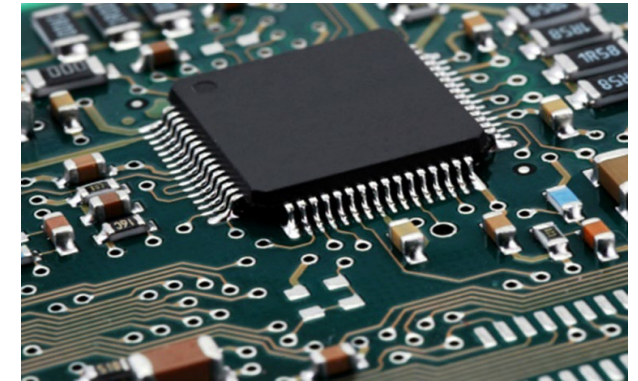
Leiterbild/Schaltungsmuster



Aufbau und Eigenschaften:

- Leiterbahnen und Anschlussflächen
- Vias
- Äußere und möglicherweise innere Schichten
- Elektrische Kontaktierung von Komponenten

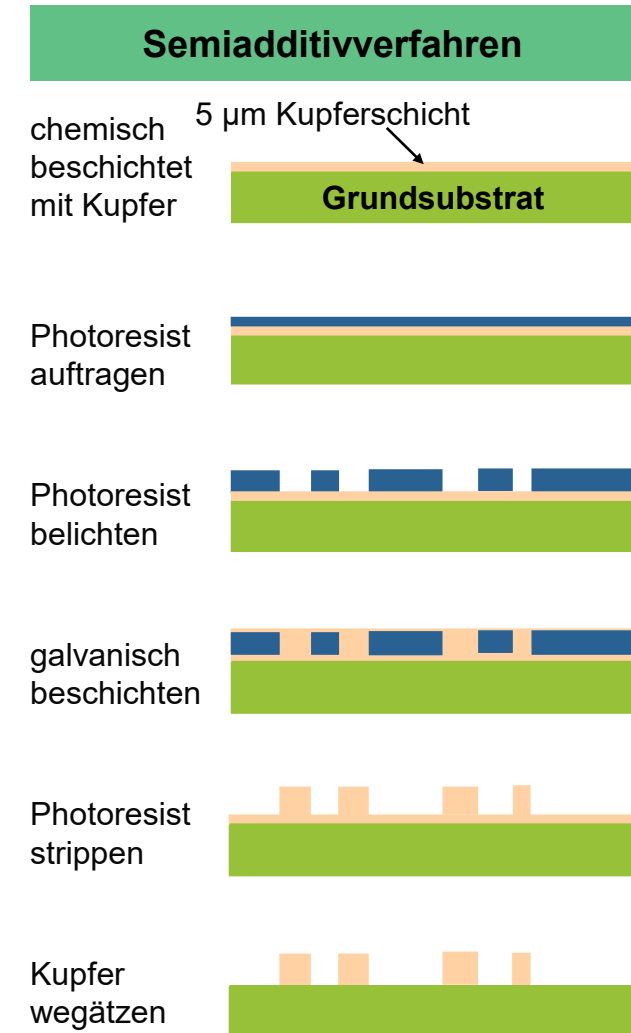
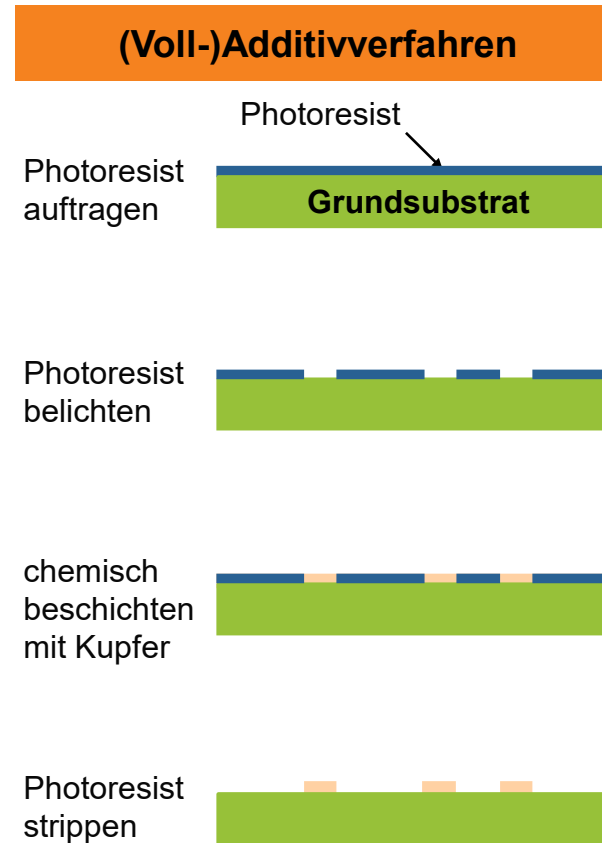
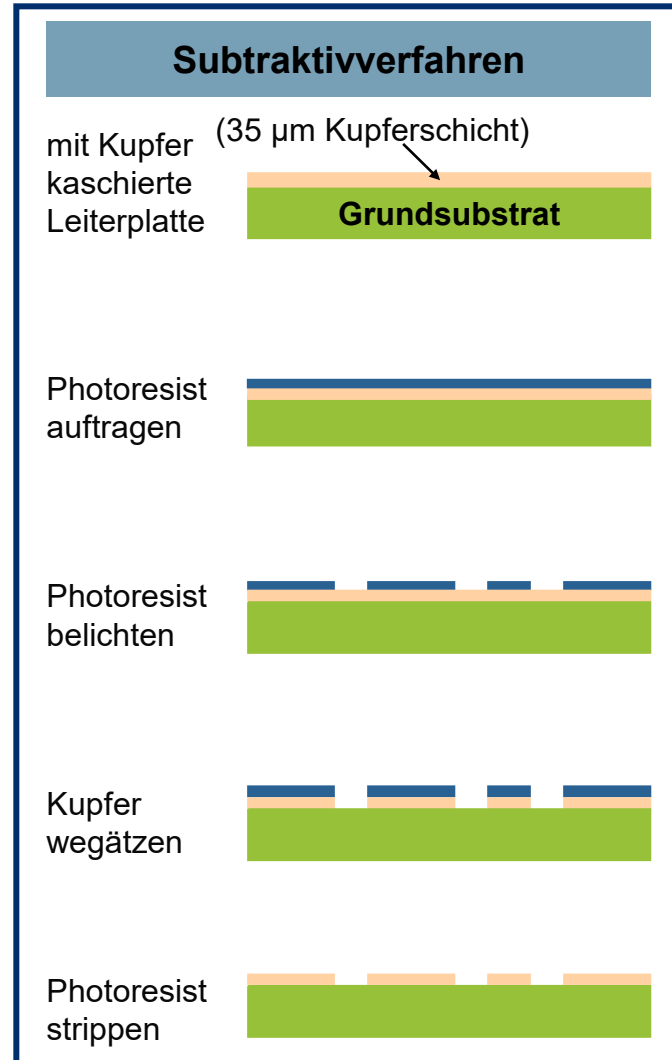
Elektronische Bauteile



Aufbau und Eigenschaften:

- Aktive und passive Bauteile
- Mechanische Komponenten und Anschlüsse
- Kühlkörper
- Displays und Anzeigen

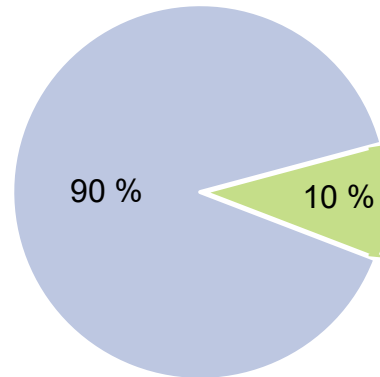
Leiterplatten werden in der konventionellen Leiterplattenfertigung zumeist mittels Subtraktivverfahren strukturiert.



Nennen Sie zwei Nachteile, die das subtraktive Verfahren gegenüber dem additiven Verfahren aufweist.

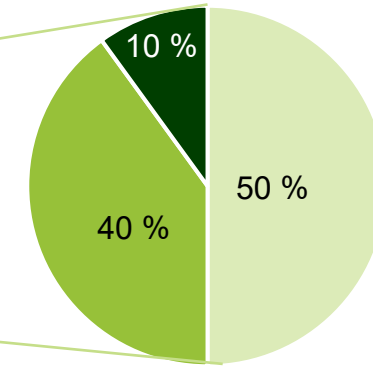
Lotpaste ist eine pastöse Mischung aus Lotmetallpulver und Flussmittel und dient zum Löten oberflächenmontierbarer Bauelemente.

Allgemeine Zusammensetzung



■ Lotpulver ■ Flussmittel

Zusammensetzung Flussmittel



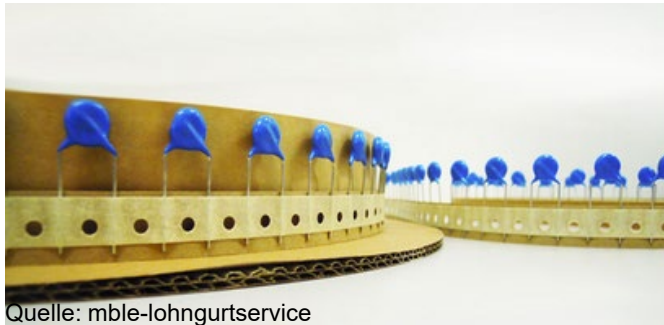
■ Harz ■ Lösungsmittel ■ Aktivatoren

Zusammensetzung	Lotpulver 90 %	Flussmittel 10 %		
		Harz 5 %	Lösungsmittel 4 %	Aktivatoren 1 %
Bestandteile	Sn, Ag, Pd, Cu	Kolophonium	Alkohole, Ester	Halogene Säuren
Aufgaben	Elektrische Verbindung zwischen Bauelement und Anschlusspad	- Oxidationsschutz - Klebefähigkeit - Fließverhalten, Viskosität	- Anlösen des Bindemittels (Harz) - Verbesserte Standzeit - Auslaufverhalten	Entfernung der Oxidschicht auf Lotpartikeln und Pads

Die Montage elektronischer Komponenten in der THT-Technologie erfordert eine Vielzahl mechanisch komplexer Prozessschritte, welche die Miniaturisierung erschweren.

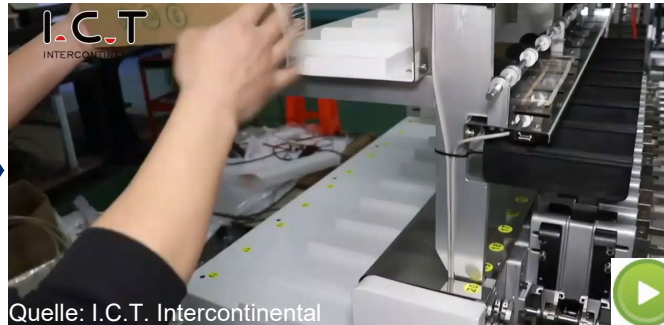
Ausschneiden

Bauelemente aus Gurt herausschneiden



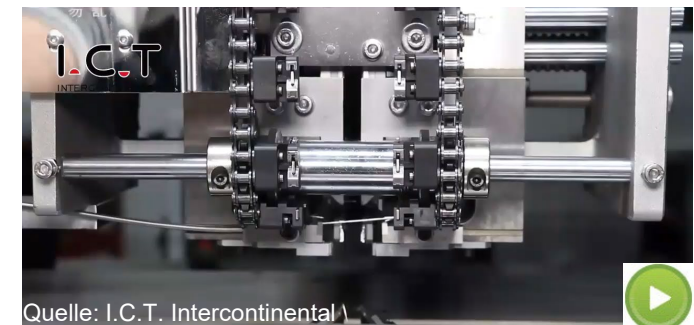
Sequenzen

Bauelemente in der Bestückreihenfolge gurten



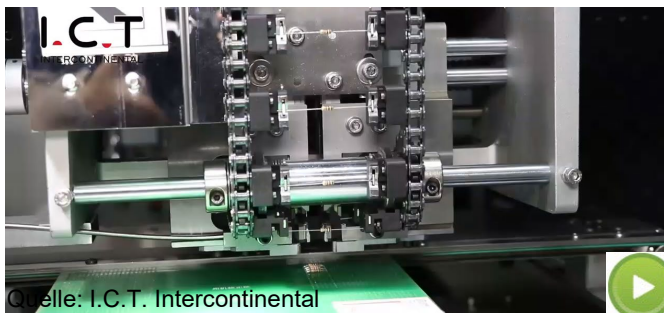
Rastermaß biegen

Biegen der Bauelemente auf notwendiges Rastermaß



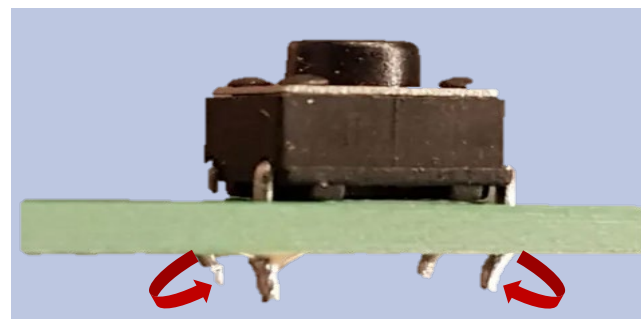
Bestücken der Bauelemente

Manuell oder automatisiert



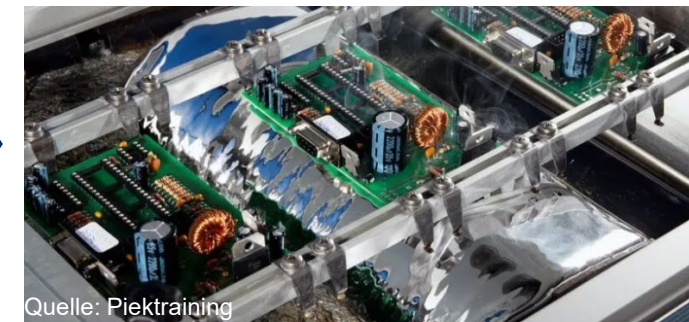
Umbiegen

Umbiegen der Drahtanschlüsse zur mechanischen Sicherung



Schwall/Wellenlöt

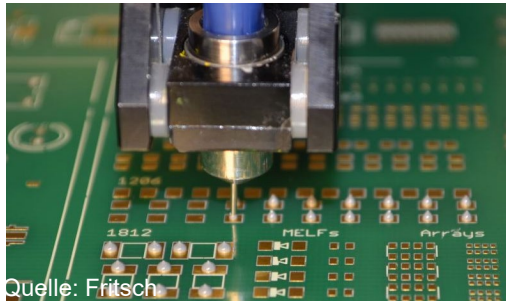
Herstellung der mechanischen und elektrischen Verbindung



Im Vergleich zur Wellen- hat die Reflow-Löttechnik eine kürzere und einfachere Prozesskette und ist deshalb das dominierende Fertigungsverfahren in der Flachbaugruppenmontage.

Reflow – Löttechnik: Einsatz bei reiner SMT-Bestückung

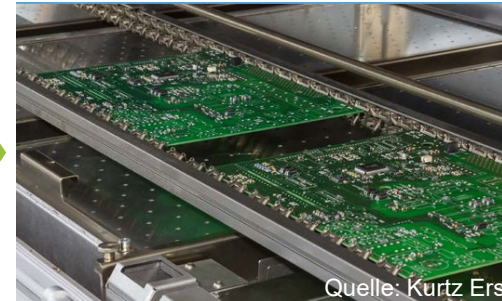
Lotpastenauftrag
(Schablonen-, Siebdruck,
Dispensen,...)



Bestückung
(manuell, automatisiert)

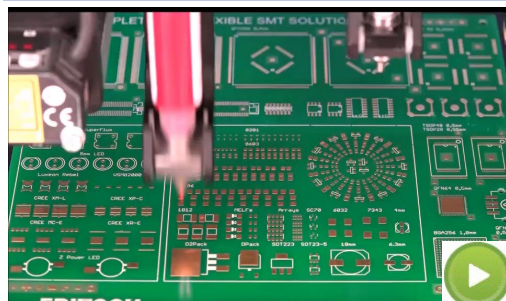


Reflowlöten
(Konvektions-, Dampfphasen-,
Infrarotlöten,...)

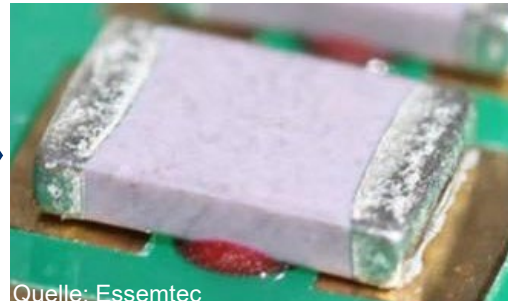


Schwall/Wellen – Löttechnik: Einsatz nur bei gemischter Bestückung (THD- und SMD-Bauelemente)

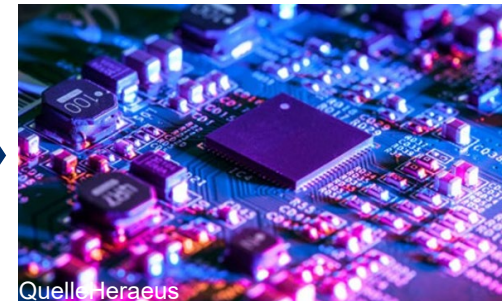
Partieller Kleberauftrag
(Dispensen oder Schablonen-,
Siebdruck,...)



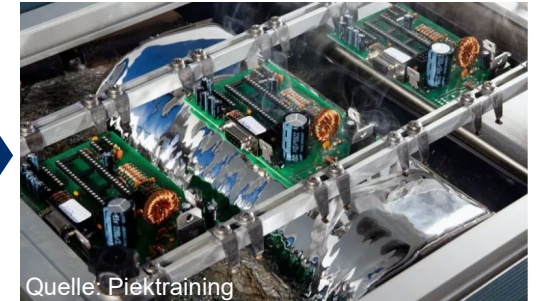
Bestückung
(manuell, automatisiert)



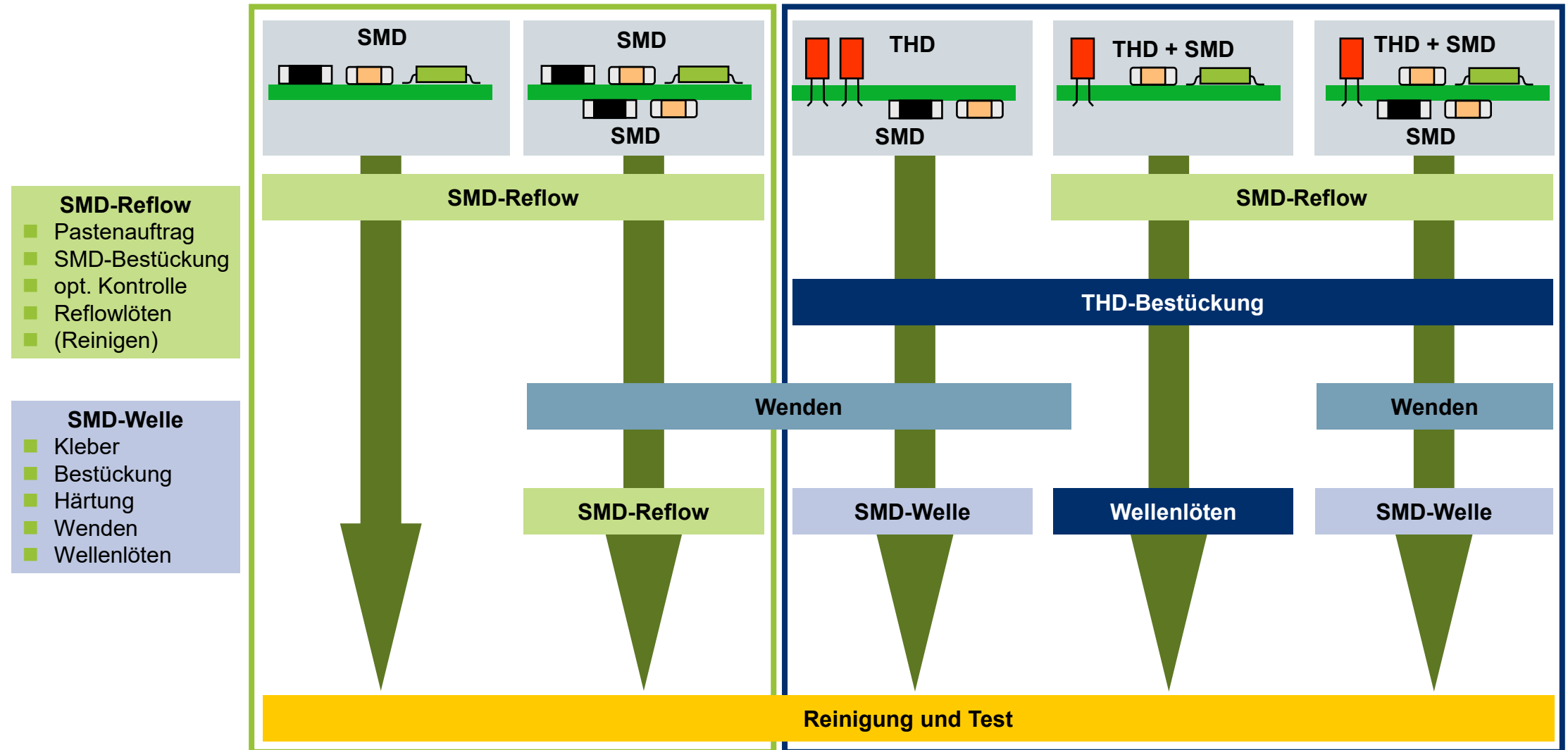
Kleber aushärten
(optisch, thermisch)



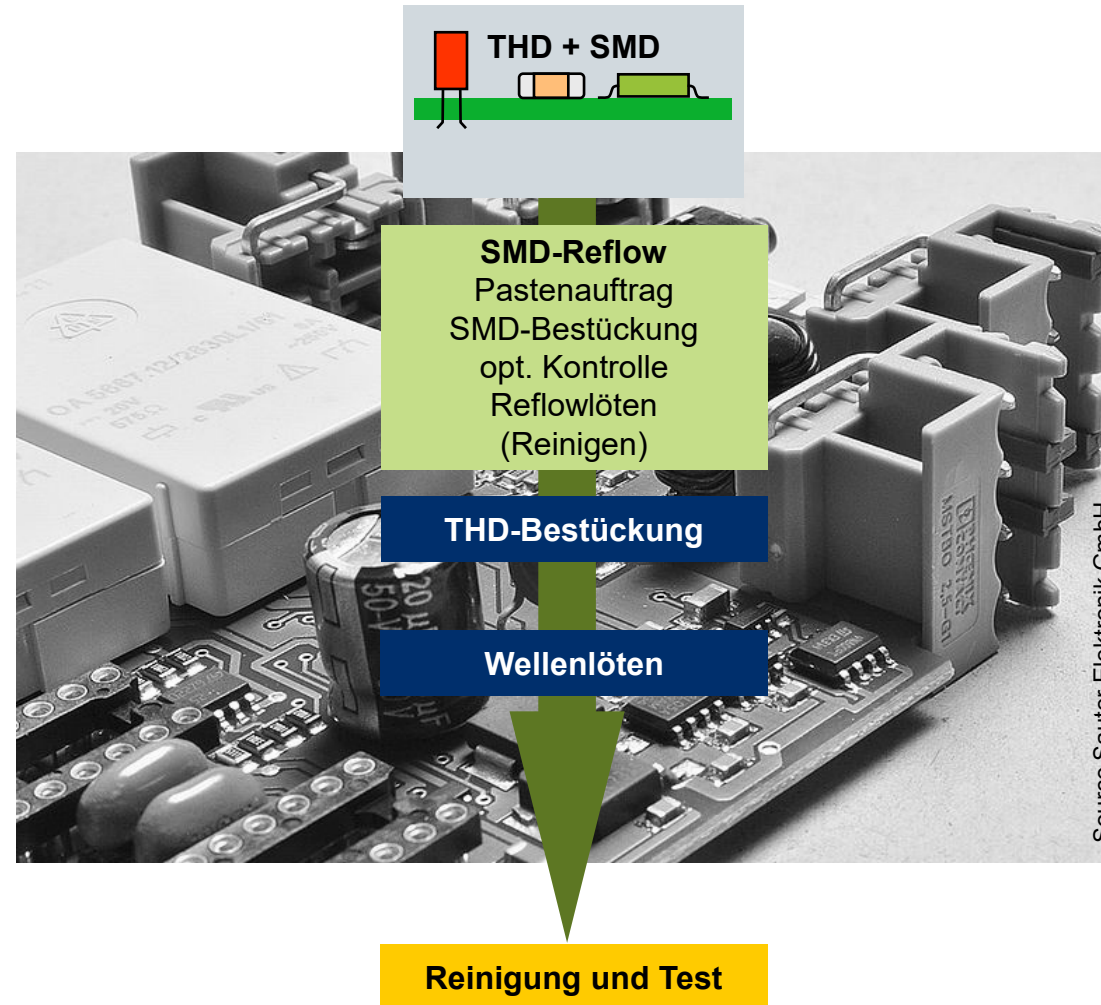
Schwall/Wellenlöten
(Welle, Fontäne,...)



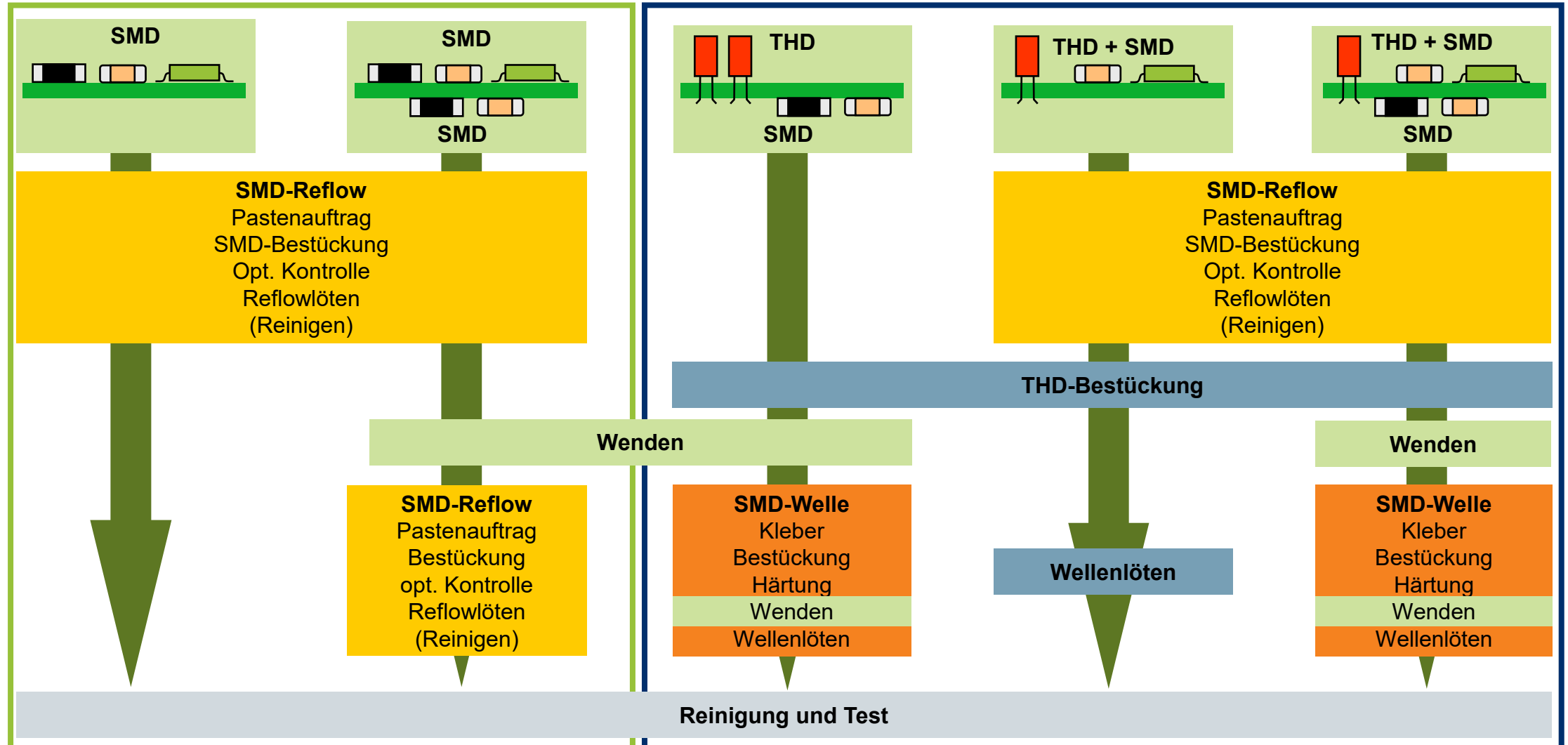
Die technologische Verfahrenskette für gemischt bestückte elektronische Baugruppen setzt sich aus den Verfahrensblocken SMD-Reflow, SMD-Welle und THT zusammen.



Sie sehen vor sich eine einseitig bestückte Leiterplatte mit SMD- und THD-Bauteilen.
Beschreiben Sie die Prozesskette und nennen Sie alle notwendigen Prozessschritte

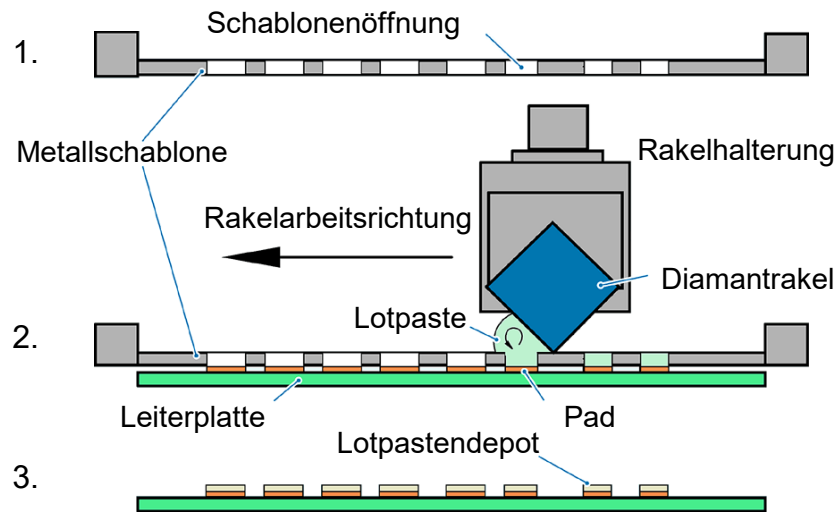


Die technologische Verfahrenskette für gemischt bestückte elektronische Baugruppen setzt sich aus den Verfahrensblöcken SMD-Reflow, SMD-Welle und THT zusammen.



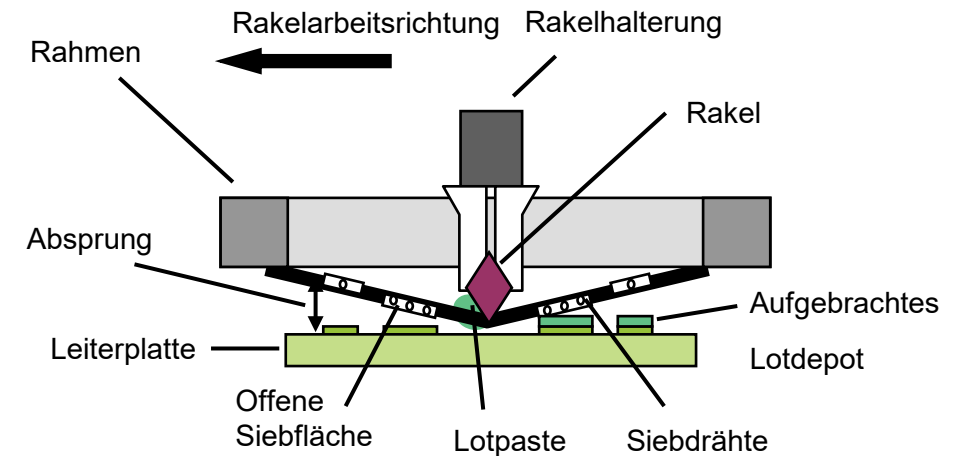
Lotpaste kann im Schablonendruck oder im Siebdruckverfahren aufgetragen werden.

Schablonendruck



- Starre Edelstahlschablone:
Stärke = 125 µm
- Drucken ohne Abstand zwischen Leiterplatte und Schablone

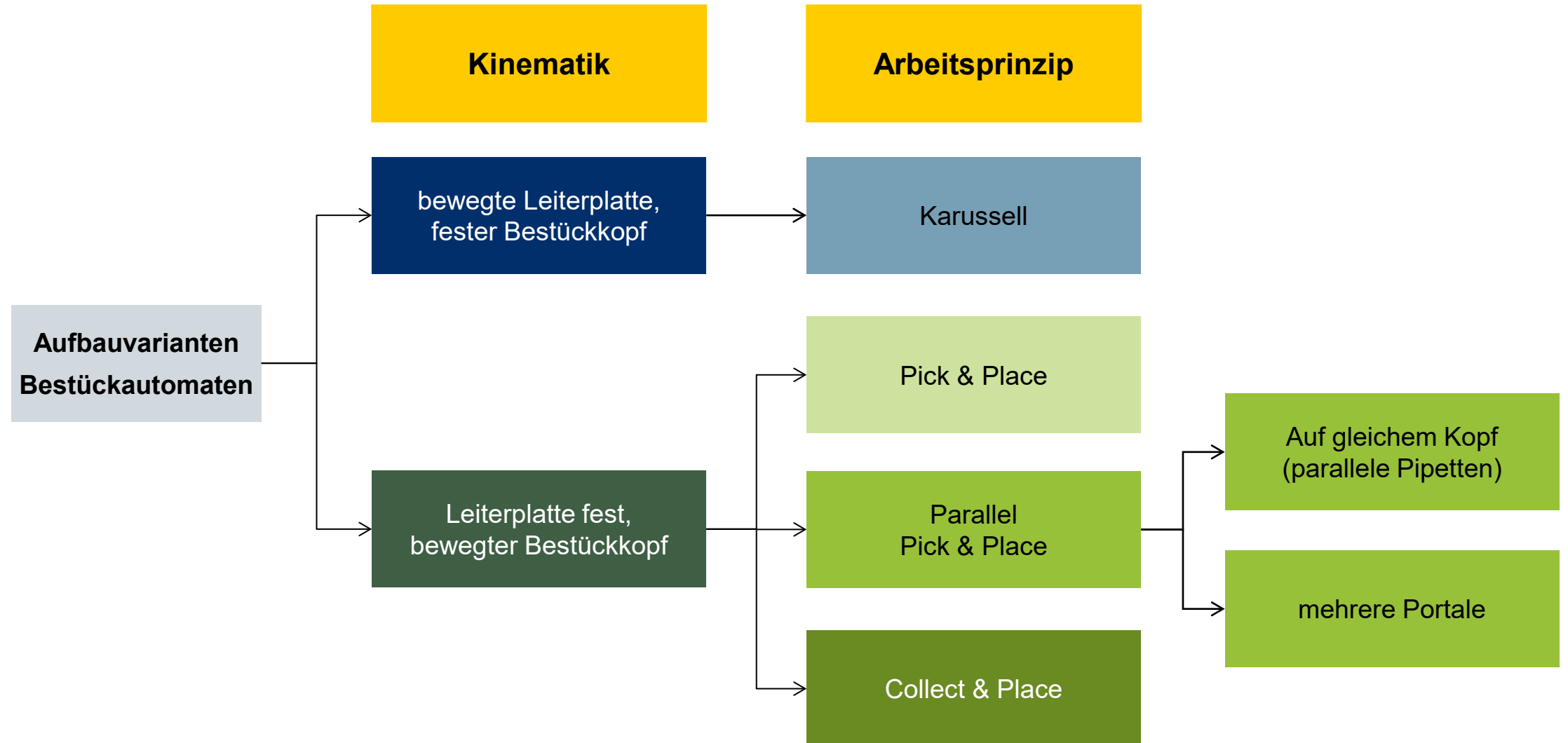
Siebdruck



- Flexibles Sieb: Maschenweite = 55 µm
Drahtdurchmesser = 36 µm
- Drucken mit Abstand zwischen Leiterplatte und Sieb



Bei Bestückautomaten gibt es zwei unterschiedliche Kinematiken sowie vier verschiedene Arbeitsprinzipien.



Beim Pick & Place - Arbeitsprinzip erfolgt der Bestückvorgang sequentiell.

Funktionsprinzip

Jedes Bauelement wird einzeln von der Zuführeinheit abgeholt, überprüft, zentriert und auf die Leiterplatte gesetzt.

Technische Daten

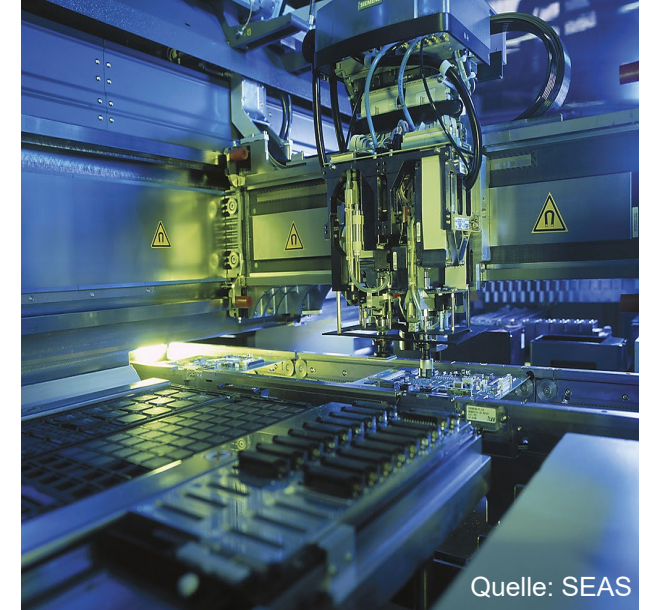
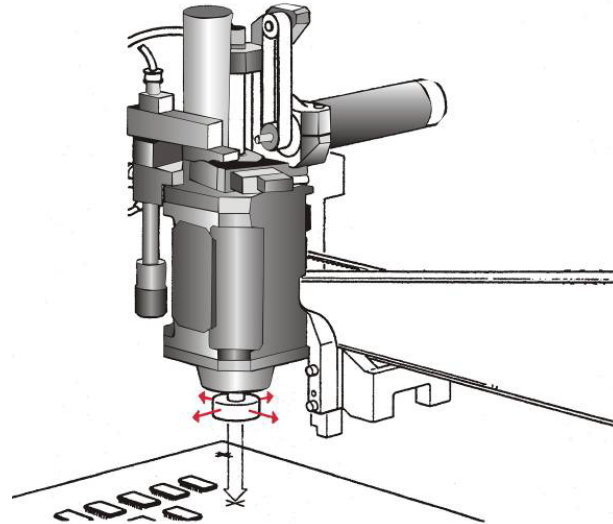
- Bestückleistung bis 6000 BE/h
- Bestückgenauigkeit: bis $15 \mu\text{m}/3\sigma$
- Einsatz: Große Bauelemente und Fine Pitch

Vorteile

- Einfacher Aufbau
- Hohe Bestück- und Winkelgenauigkeit
- Hohe Flexibilität bezüglich verarbeitbarer Bauelemente

Nachteile

- Geringe Bestückleistung
- Prozesse nur bedingt parallelisierbar



Beim Collect & Place - Arbeitsprinzip werden die Bauelemente sequentiell aufgenommen und sequentiell bestückt.

Funktionsprinzip

Mehrere Bauelemente werden nacheinander von der Zuführeinheit aufgenommen, parallel geprüft und nacheinander auf die Leiterplatte gesetzt. Die Leiterplatte und die Zuführeinheiten werden nicht bewegt.

Technische Daten

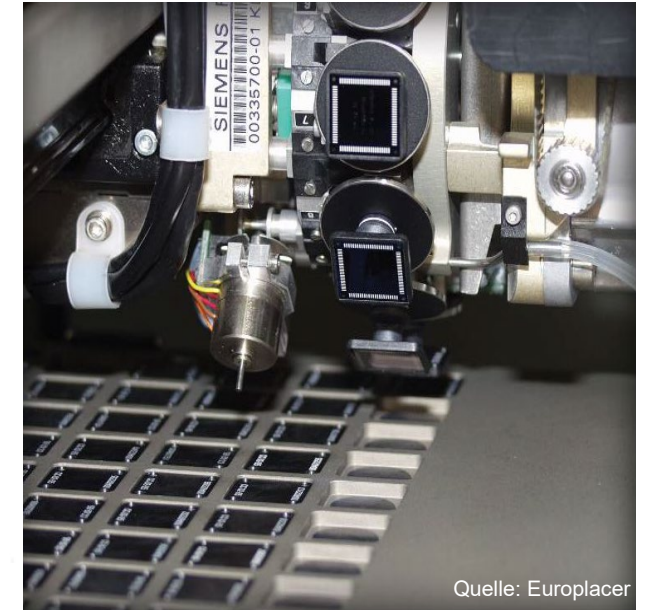
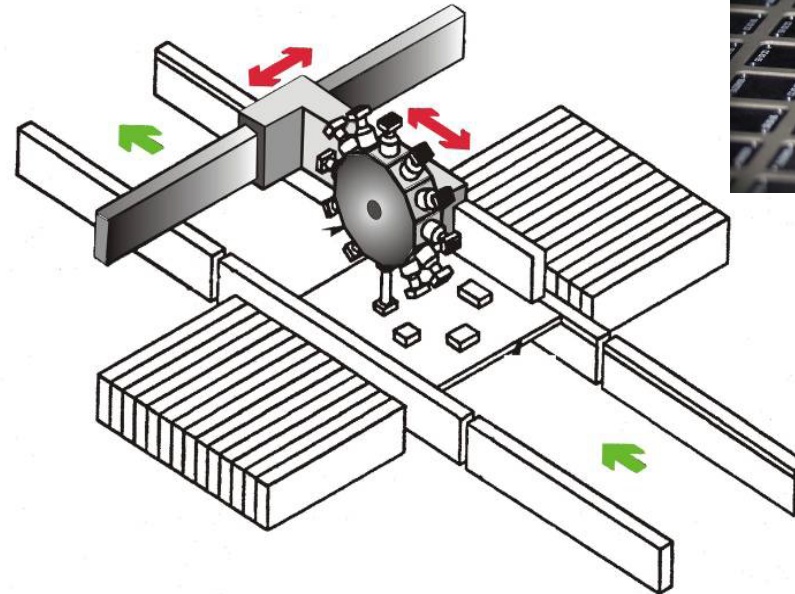
- Bestückleistung bis 48.000 BE/h (Einfachportal)
- Bestückgenauigkeit: bis $25\text{ }\mu\text{m}/3\sigma$
- Einsatz: Chips und BE bis mittlerer Komplexität

Vorteile

- Hohe Bestückleistung
- Gleiche Bestückleistung bei fast allen BE
- Modularer Aufbau (wechselbarer Kopf)

Nachteile

- Komplexer Aufbau
- Eingeschränktes BE-Spektrum



Beim Karussell - Arbeitsprinzip erfolgt das Aufnehmen und Bestücken der Bauelemente parallel.

Funktionsprinzip

Während an der Aufnahmeposition ein Bauelement abgeholt wird, kann an der Bestückposition ein Bauelement gesetzt werden. Die Leiterplatte und die BE-Zuführung werden bewegt.

Technische Daten

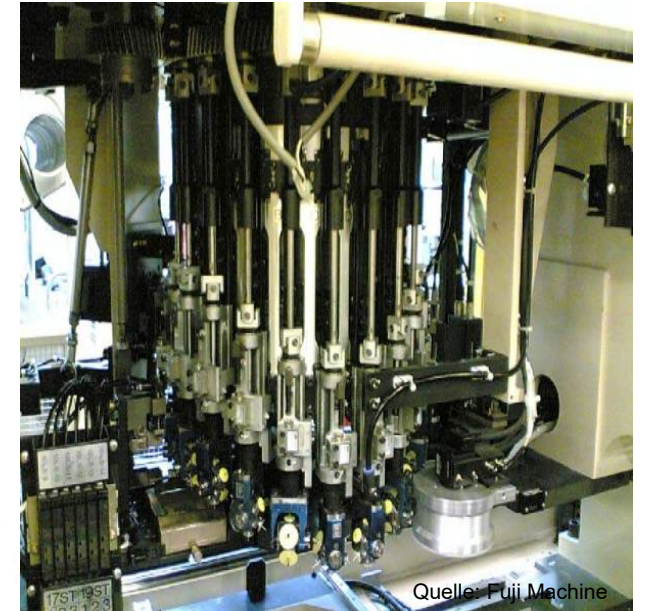
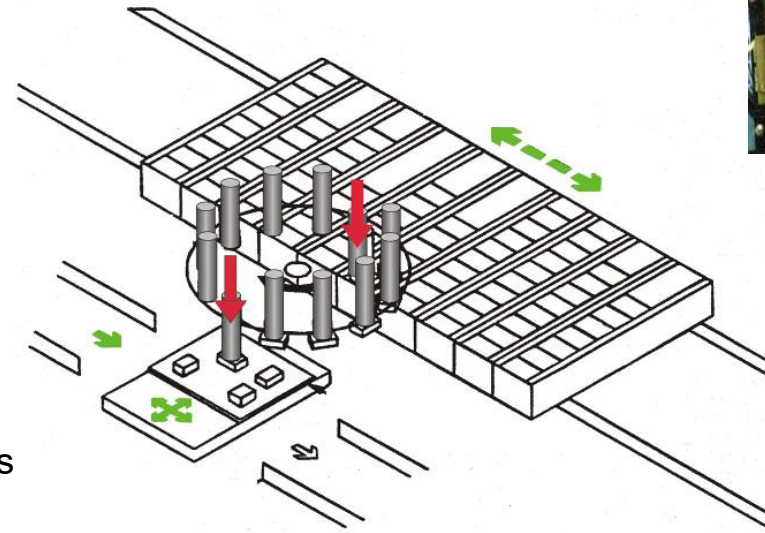
- Bestückleistung bis 100.000 BE/h
- Bestückgenauigkeit: bis 100 µm
- Einsatz: Chip-Bauelemente

Vorteile

- Sehr hohe Bestückleistung
- Hohe Verfügbarkeit
- Geringer Wartungsaufwand

Nachteile

- Hoher Platzbedarf
- Kein Nachfüllen während des Bestückprozesses
- Geringe Bestückgenauigkeit



Reflow- oder Wellenlötverfahren unterscheiden sich grundsätzlich in Energieeintrag und Lotzufuhr.

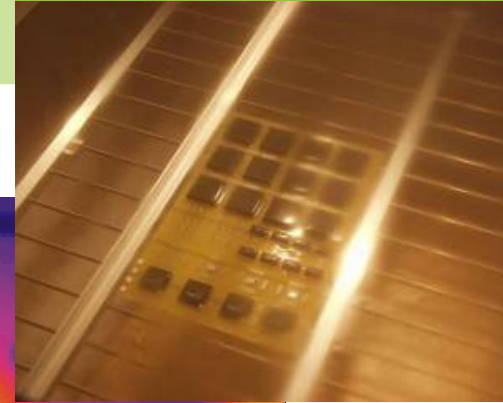
Reflowlötverfahren

- Lotpastenauftrag
- Bestückung
- Aufschmelzen des Lotes während des Lötprozesses

Konvektionslöten



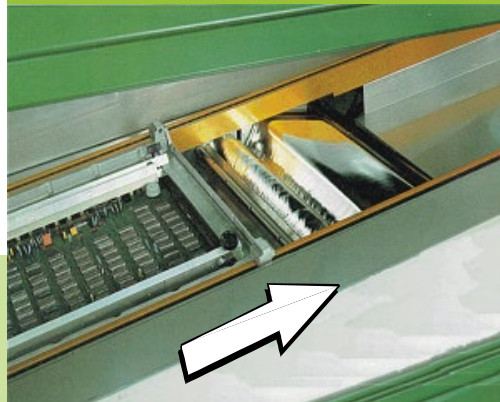
Kondensationslöten



Wellenlötverfahren

- Bestückung
- Auftrag von geschmolzenem Lot während des Lötprozesses

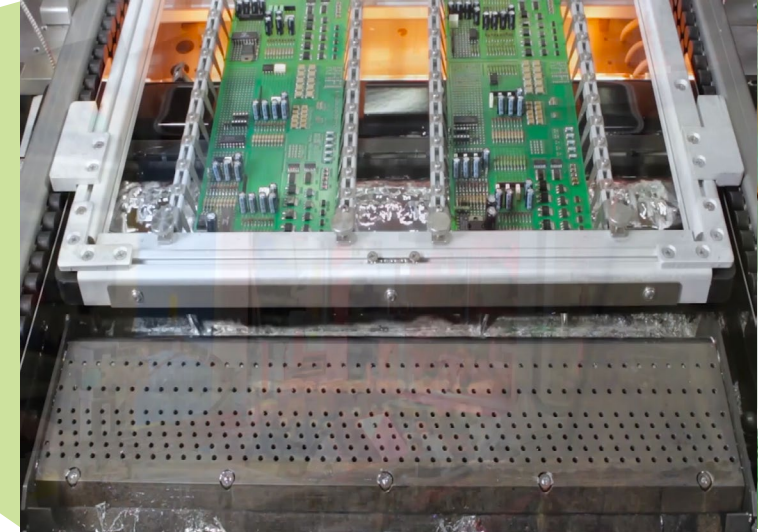
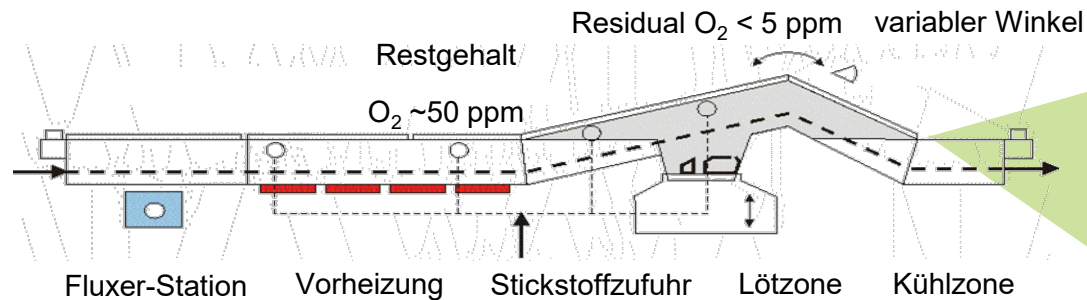
Wellenlöten



Selektivlöten



Das Wellenlötverfahren wurde ursprünglich für THT-Baugruppen konzipiert.



Technologie

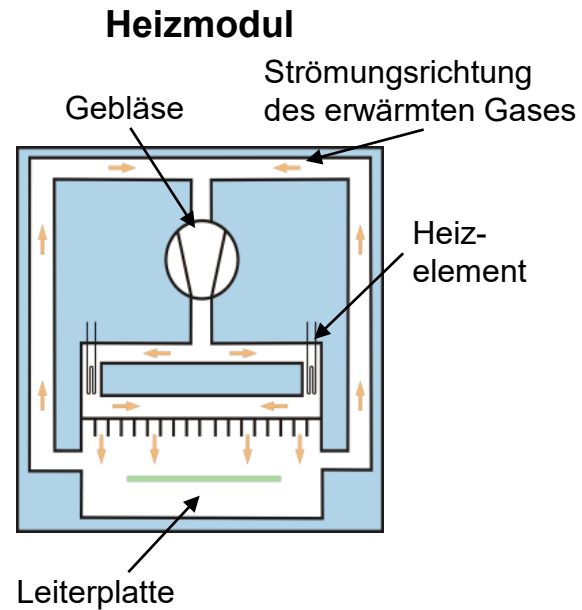
- Einbringung von Lot und Wärme in einem Prozessschritt eingebracht
- Stationäre, regelmäßig erneuerte (flüssige) Lotwelle
- Turbulente Einlaufswelle
- Laminare Auslaufswelle

Vor- und Nachteile

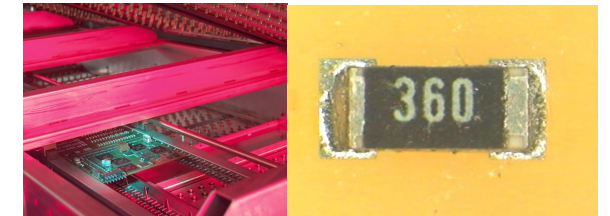
- + Schnelle Wärmezuführung
- Hohe Wartungskosten, regelmäßige Reinigung erforderlich
- Starke Krätzebildung durch Sauerstoff
- Abschattungseffekte



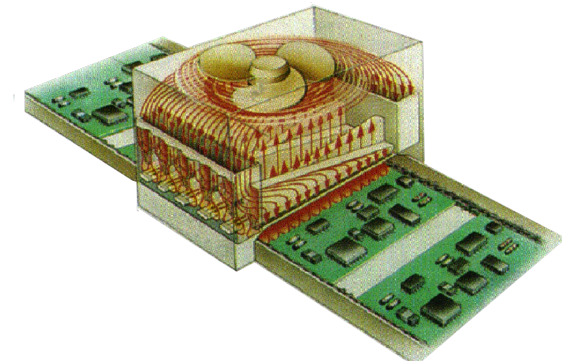
Das Konvektionslöten zeichnet sich durch eine gleichmäßige Temperaturverteilung aus.



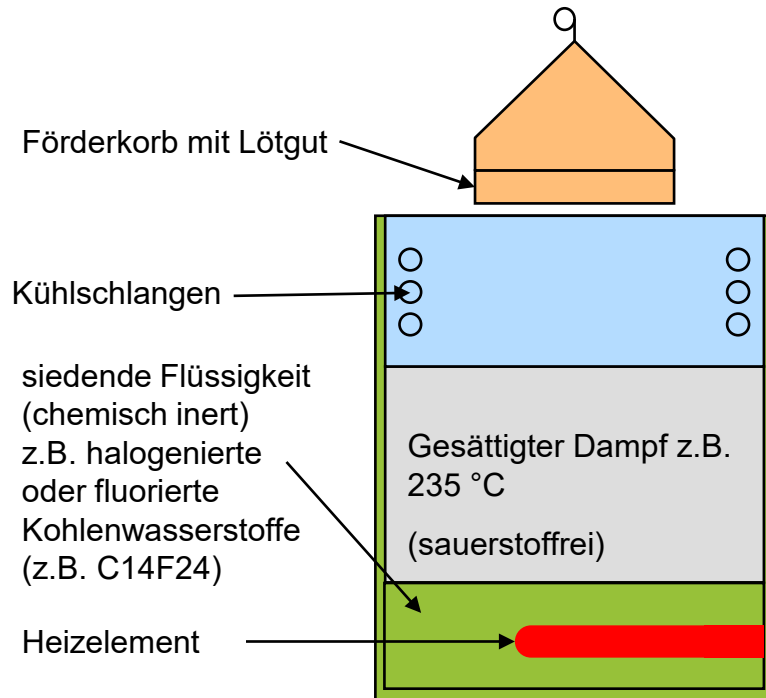
Im Konvektions-Lötofen wird die Leiterplatte durch heißes Prozessgas (Luft- oder Schutz gasatmosphäre N_2) erhitzt und die Lotdepots schmelzen um.



- Turbulent strömendes erwärmtes Gas (Medium) überträgt die Wärme auf die zu lötende Baugruppe.
- Der Trend in der Verbindungstechnik geht derzeit zu reinen Konvektionsanlagen zur Erzielung gleichmäßigerer Temperaturen auch auf komplexen Baugruppen.



Beim Dampfphasenlöten wird die Baugruppe auf die Siedetemperatur des Fluids erwärmt.



Nachteile

- Verbrauch an Medium durch Schleppverluste
- aufwendiger Temperaturwechsel
- hoher Aufheizgradient, Ausgleich über Vorheizung; spezielle Kühlmodule erforderlich
- keine unterschiedlichen Temperaturen auf LP-Ober- und Unterseite realisierbar, bei beidseitig SMD-bestückten LP nochmaliges Aufschmelzen

Prinzip

- Freiwerdende Verdampfungswärme erwärmt Lötgut bis auf Siedetemperatur des Fluids
- Wärmeeinbringung unabhängig von Oberflächeneigenschaften des Lötgutes
- Die verwendeten Fluide (Medium) sind inert (Schutzgasatmosphäre)
- Überhitzung der Bauelemente ausgeschlossen, da sich Fluide bei Umgebungsdruck nicht über ihre Siedetemperatur erhitzen lassen
- Löttemperatur ist von der Wahl des Mediums abhängig

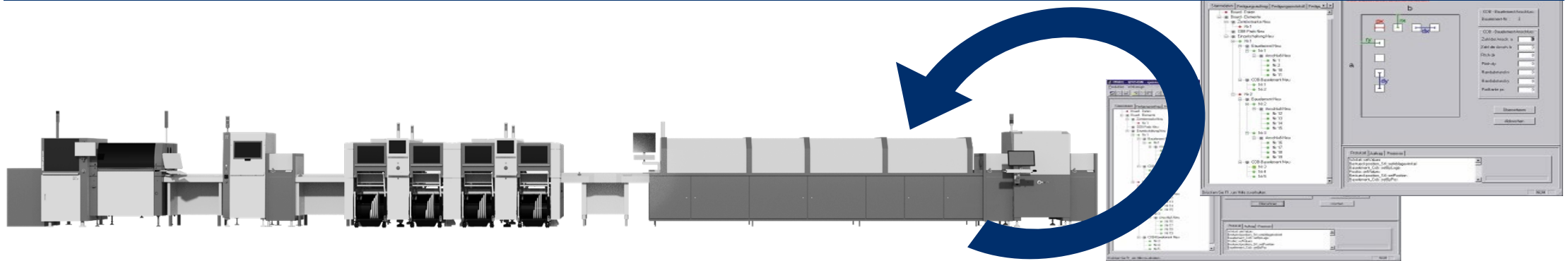
Vorteile

- keine Überhitzung der Bauelemente
- gleichmäßige Temperaturverteilung keine Abschattungseffekte durch Bauteilkörper
- 100% Schutzgasatmosphäre durch inerten Dampf
- exakt reproduzierbare Prozessbedingungen
- beliebig dicht bestückte Leiterplatten lötbar
- geringer Energieverbrauch der Anlage
- einfache Entfernung von Flussmittlrückständen, da kein Einbrennen
- keine Entwicklung aggressiver Lötdämpfe

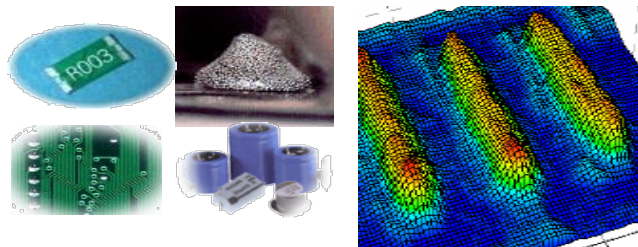
Welches Lötverfahren eignet sich besonders für sehr temperaturempfindliche Bauelemente und ist außerdem durch exakt reproduzierbare Prozessbedingungen gekennzeichnet?

In der Elektronikproduktion wird nach jedem Prozessschritt die Qualität des Werkstückes überprüft.

Systemdiagnose

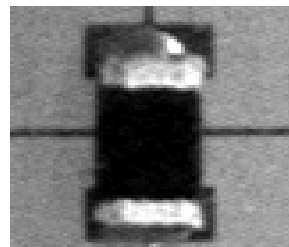


Prozessanalyse



Wareneingangs-
prüfung

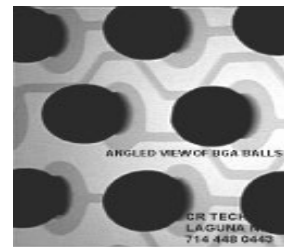
Lotpasteninspektion
(SPI)



Bestückprüfung



Autom. optische
Inspektion (AOI)



Röntgen-
Analyse (AXI)



In Circuit Test



Flying Probe

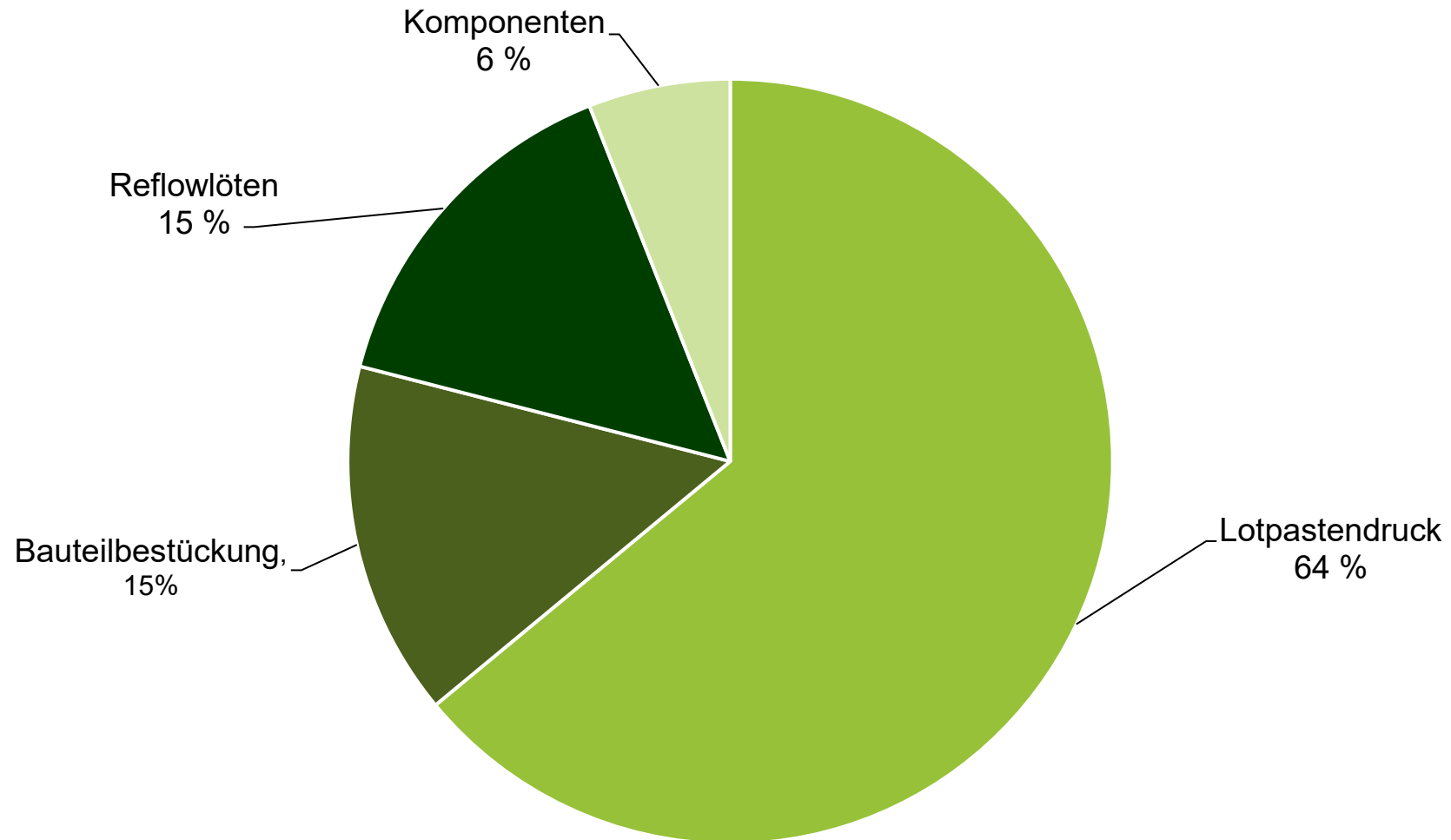
Effizienzsteigerung durch
schnelle Prozessregelung

Rückführung der Ergebnisse
in die Produktgestaltung

Wissensgenerierung durch
Korrelation verschiedener
Einflussgrößen

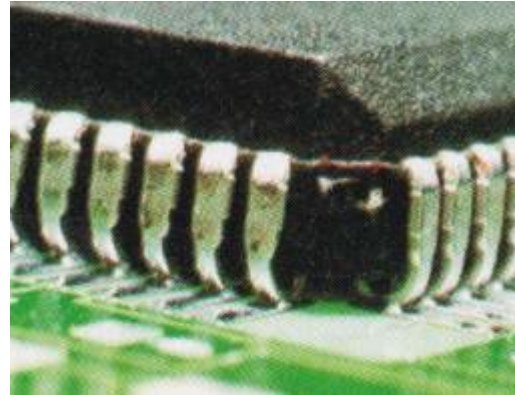
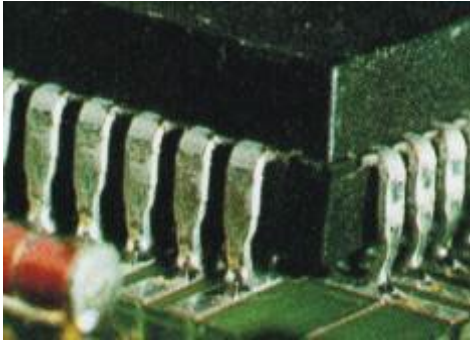
Mustererkennung zur
Vorhersage von Ereignissen
im Feld

Der Lotpastendruck ist auch heute noch das fehleranfälligste Verfahren in der Verpackungstechnik.

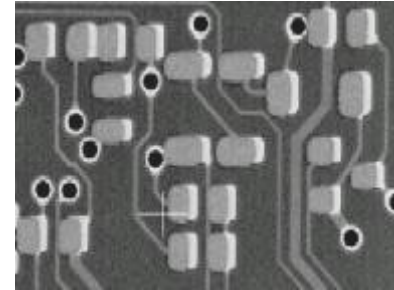


Die häufigsten Fehlerbilder bei der Herstellung elektronischer Baugruppen sind offene Lötstellen, Ausrichtungsfehler, Lötperlen und der Tombstone-Effekt.

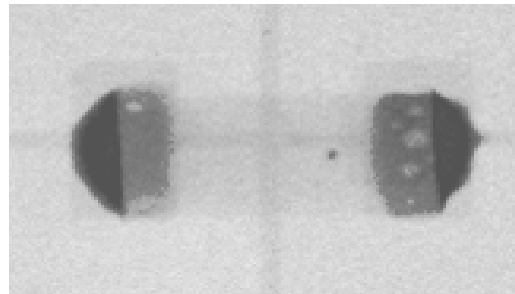
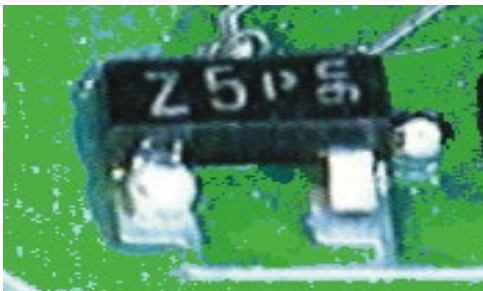
Offene Lötstellen



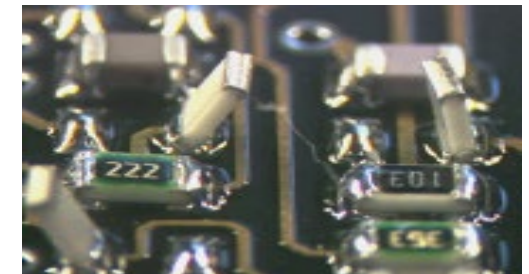
Versatz oder Verdrehung



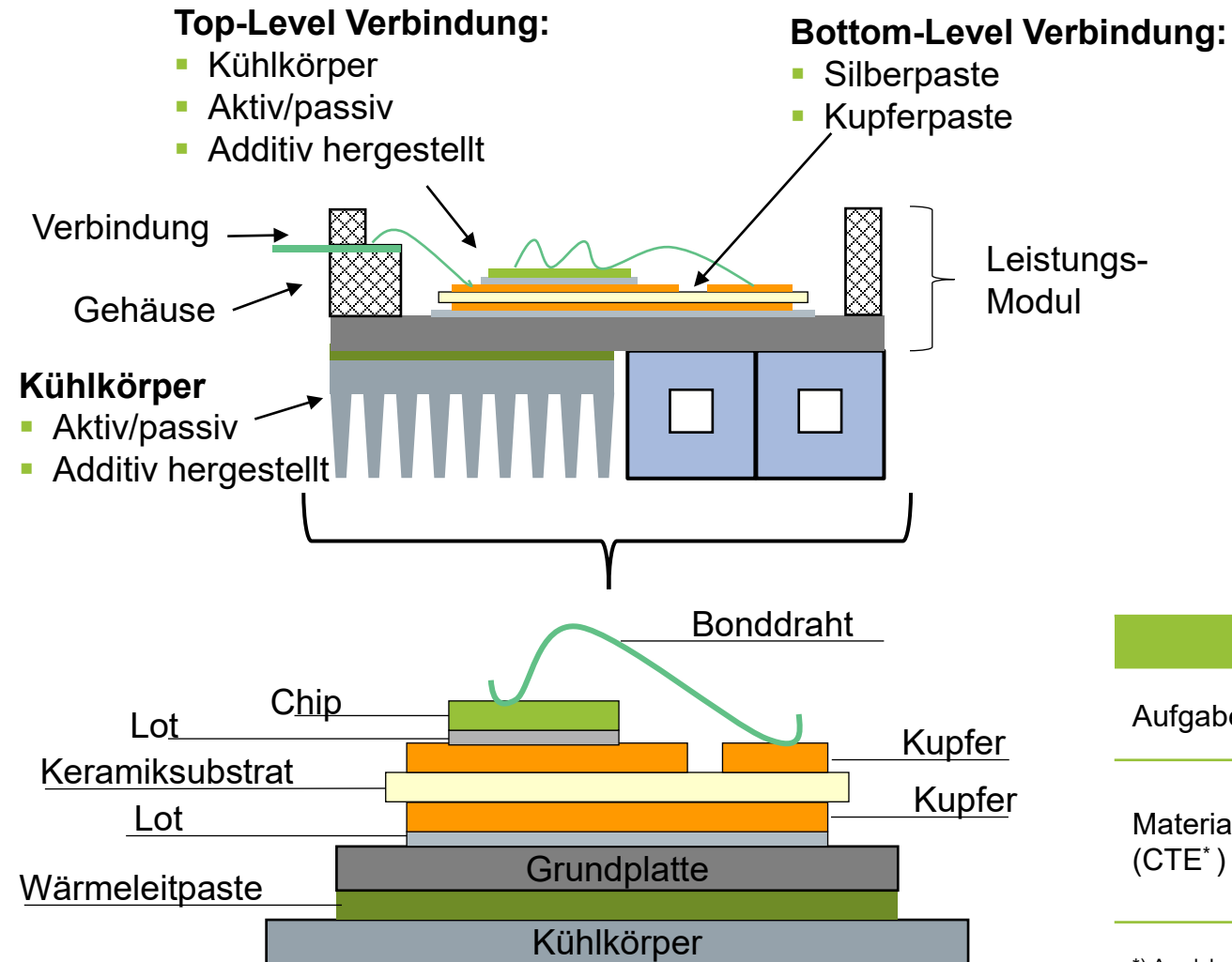
Lötperlen und Poren



Tombstone Effect



Wärmeabfuhr und Temperaturfestigkeit bedingen einen grundlegend anderen Aufbau von Leistungsmodulen im Vergleich zu klassischen Flachbaugruppen.



Standardkontaktierungsverfahren:

- Löten
- Drahtbonden
- Druckkontakt/Federkontakt

Alternative Kontaktierungstechnologien:

- Leitleben
- Sintern
- Diffusionslöten

	Kühlkörper	Grundplatte	Substrat	Chip
Aufgabe	Wärmeabfuhr	Wärme-spreizung	Elektrisch e Isolation	Funktions-realisierung
Material (CTE*)	Aluminium (23,5) Kupfer (17,5)	Kupfer (17,5)	Al ₂ O ₃ (6,8) AlN (4,7) Si ₃ N ₄ (2,7)	Si (2,6) SiC (4,3) GaN (5,6)

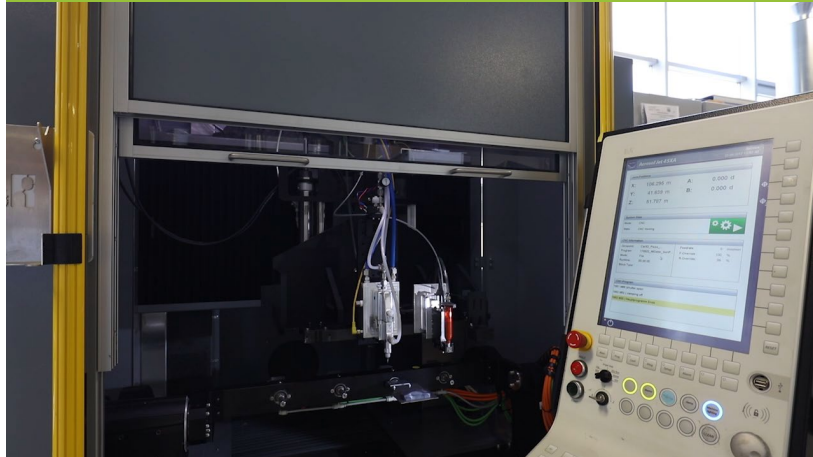
*) Ausdehnungskoeffizient [ppm/K]

Quelle: Lutz, et al.: Semiconductor Power Devices

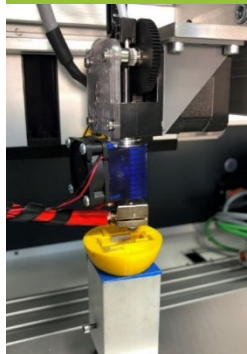
Nennen Sie zwei Anforderungen an die Leistungselektronik, welche einen grundlegend anderen Aufbau von Leistungsmodulen im Vergleich zu klassischen PCBs bedingen. Nennen Sie eine Kontaktierungstechnologie, welche sich für besonders hohe Anforderungen eignet.

Die Kombination von gedruckter Elektronik, additiver Fertigung und diskreter Elektronik-Packaging-Technologien wird zur Herstellung mechatronisch integrierter Baugruppen verwendet.

Druck eines MID-Demonstrators mit Piezojet und Nanojet in einem 5-Achsen-System



Herstellung kompletter mechatronischer Produkte auf einer Maschine



FDM-Druck



Piezojet-Druck

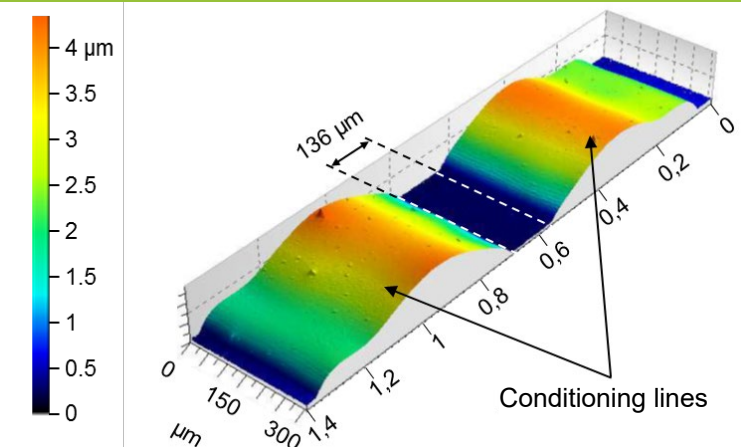


SMD-Bestückung

3D gedruckte Elektronik

- Drucktechnologien für das berührungslose Auftragen von funktionellen Tinten und Pasten (mehrere Millimeter Arbeitsabstand)
- Elektrische und optische Signale
- Druck von
 - Leiterbahnen (20µm – 1mm)
 - Widerstände
 - Kondensatoren
 - Sensoren
 - Optische Fasern
 - Antennen
- Kontaktierung von SMDs
- Lichtintersystem zum Aushärten von gedruckten Strukturen

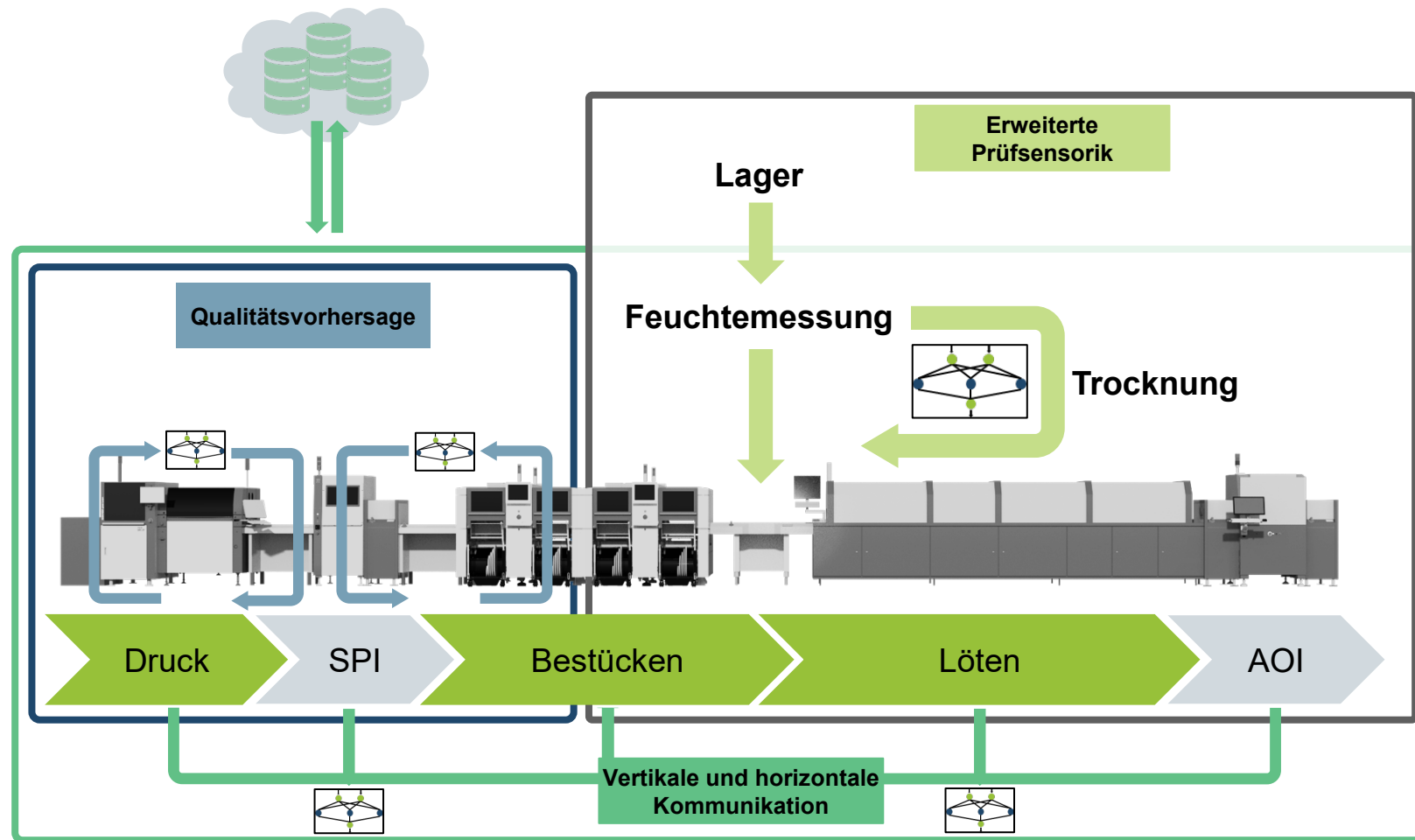
Maßgeschneiderte Herstellung von optischen Polymerfasern durch Flexo- und Aerosolstrahlendruck



Entwicklung von Methoden und Richtlinien für die Druckproduktion von HF-Anwendungen



Durch den Einsatz von KI in der SMT-Fertigung können Messdaten einzelner Regelkreise anlagen- und linienübergreifend zur Prozess- und Qualitätsverbesserung beitragen.



Erweiterte Prüfsensorik

- Einsatz erweiterter Sensorik zur Bestimmung der Bauteilfeuchte
- Messdatenintegration und –auswertung

Qualitätsvorhersage und -kontrolle

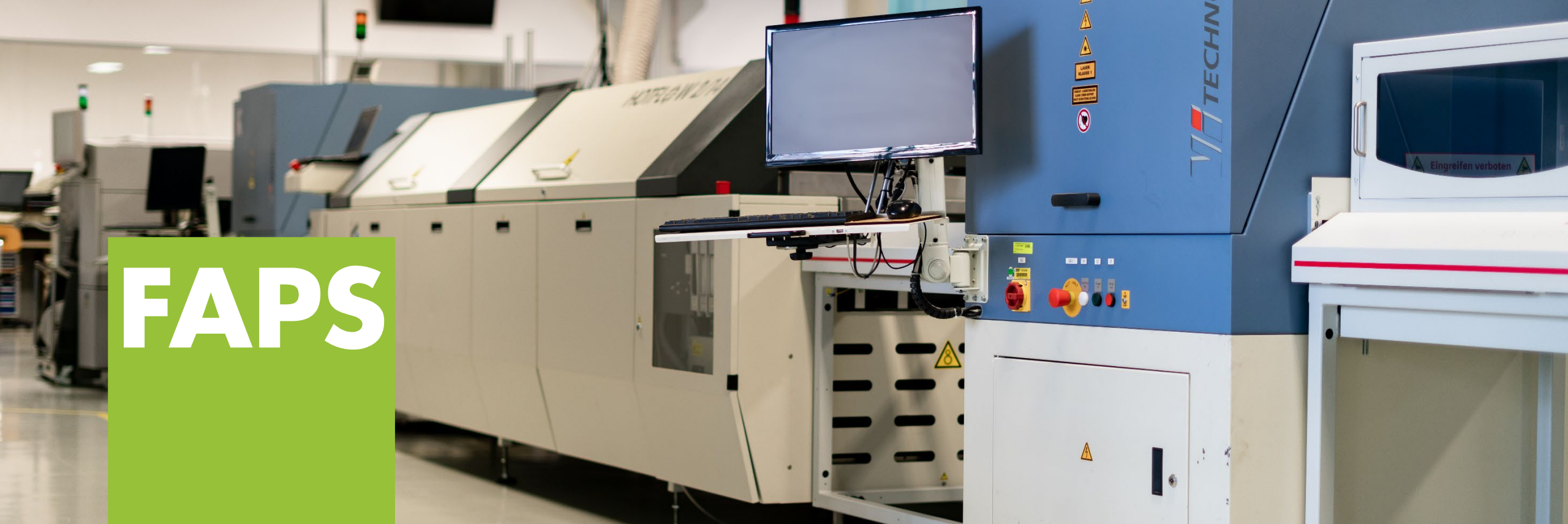
- Echtzeitanpassung von Anlagen- und Prozessparametern
- Linienübergreifende Kommunikation

Vertikale und horizontale Kommunikation

- Qualitätsvorhersage des Lotpastendrucks
- Bedarfsgerechte Maschinenwartung

Durch die Anwendung innovativer Fertigungstechnologien wird am Lehrstuhl FAPS an der Elektronikproduktion der Zukunft geforscht.



A photograph of a large industrial machine, likely a CNC lathe or mill, with a blue and white color scheme. A computer monitor and keyboard are mounted on the machine. The machine has various safety labels, including a laser warning and a 'Eingreifen verboten' (No entry) sign. The background shows a factory floor with other equipment.

FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

DANKE